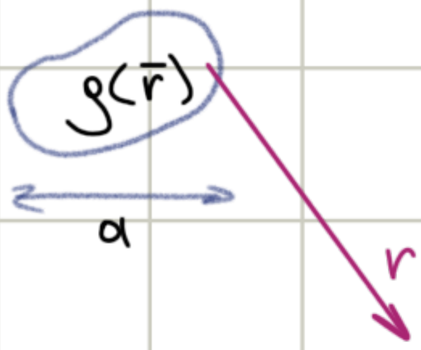
$$\Delta\varphi = -4\pi\rho \qquad \varphi(\bar r) = \int d^3\bar r' \frac{\rho(\bar r')}{|\bar r - \bar r'|}$$

$$\bar E = -\bar\nabla\varphi \qquad \bar E(\bar r) = \int d^3\bar r' \frac{\rho(\bar r')(\bar r - \bar r')}{|\bar r - \bar r'|^3}$$

1 Мультипольное разложение



$r' \lesssim a \ll r$

$$f(\bar r_0 + \Delta\bar r) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}(\Delta r_{i_1}\dots\Delta r_{i_n}) \frac{\partial^n}{\partial r_{i_1}\dots\partial r_{i_n}} f(\bar r)\Big|_{\bar r=\bar r_0} = f(\bar r_0) + \frac{1}{1!}\Delta r_i \frac{\partial}{\partial r_i} f + \frac{1}{2!}\Delta r_i \Delta r_j \frac{\partial^2}{\partial r_i \partial r_j} f + \dots$$

$$\frac{1}{|\bar r - \bar r'|} \overset{r\gg r'}{\approx} \frac{1}{r} + \frac{1}{1!}(-r_i')\frac{\partial}{\partial r_i}\left(\frac{1}{r}\right) + \frac{1}{2!}(-r_i')(-r_j')\frac{\partial^2}{\partial r_i \partial r_j}\left(\frac{1}{r}\right) + \dots$$

$$\varphi(\bar r) = \varphi^{(0)}(\bar r) + \varphi^{(1)}(\bar r) + \varphi^{(2)}(\bar r) + \dots$$

(0) — (1) — (2)

"0": $\varphi^{(0)}(\bar r) = \int d^3\bar r' \frac{\rho(\bar r')}{r} = \frac{1}{r}\int d^3\bar r' \rho(\bar r') = \frac{Q}{r}$ ← полн. заряд

$$E^{(0)}(\bar r) = -\bar\nabla\varphi^{(0)}(\bar r) = \frac{Q\bar r}{r^3}$$

"1": $\varphi^{(1)}(\bar r) = \int d^3\bar r' \rho(\bar r')(-r_i')\frac{\partial}{\partial r_i}\left(\frac{1}{r}\right) = \frac{r_i}{r^3}\int d^3\bar r' \rho(\bar r') r_i'$

$$-r_i'\frac{\partial}{\partial r_i}\left(\frac{1}{r}\right) = -r_i'\left(-\frac{1}{r^2}\right)\frac{\partial}{\partial r_i}(r) = \frac{r_i' r_i}{r^3}$$

$\bar d = \int d^3\bar r' \rho(\bar r')\bar r'$ — в-р дипольного момента (пост. в-р)

$$\varphi^{(1)}(\bar r) = \frac{(\bar d\cdot\bar r)}{r^3} = \frac{(\bar d\cdot\bar n)}{r^2}$$

Для мол. зарядов: $\bar d = \sum_a e_a \bar r_a$

$$E_i^{(1)}(\bar r) = -\frac{\partial}{\partial r_i}\varphi^{(1)}(\bar r) = -\frac{\partial}{\partial r_i}\left(\frac{d_j r_j}{r^3}\right) = -d_j\left(\frac{\delta_{ij}}{r^3} - \frac{3r_j r_i}{r^5}\right) = \frac{3r_i r_j d_j - r^2 d_i}{r^5}$$

$$\bar E^{(1)}(\bar r) = \frac{3\bar r(\bar r,\bar d) - r^2\bar d}{r^5} = \frac{3(\bar n,\bar d)\bar n - \bar d}{r^3}$$

эл. поле статич. диполя

$\left(-\frac{4\pi}{3}\bar d\,\delta(\bar r)\right)$ доп. вклад, в классике не исп.

$$\varphi^{(1)} \sim \frac{d}{r^2} \sim \frac{ea}{r^2} = \frac{e}{r}\left(\frac{a}{r}\right) = \varphi^{(0)}\left(\frac{a}{r}\right) \ll \varphi^{(0)} \quad (Q\neq 0)$$

при смене начала СО, $\bar r_a = \bar r_a' + \bar r_0$, $\bar d = \bar d' + Q\bar r_0$, при $Q=0$: $\bar d = \bar d'$

"2": $\varphi^{(2)}(\bar r) = \int d^3\bar r' \rho(\bar r')\left(\frac{1}{2!}(-r_i')(-r_j')\frac{\partial^2}{\partial r_i\partial r_j}\left(\frac{1}{r}\right)\right)$

$$(-r_i')(-r_j')\frac{\partial^2}{\partial r_i\partial r_j}\left(\frac{1}{r}\right) = r_i' r_j'\frac{\partial}{\partial r_i}\left(-\frac{r_j}{r^3}\right) = r_i' r_j'\left(-\frac{\delta_{ij}}{r^3} + \frac{3r_j r_i}{r^5}\right) = -\frac{r'^2}{r^3} + \frac{3r_i r_j r_i' r_j'}{r^5} =$$

$$= -\frac{r'^2\delta_{ij}r_i r_j}{r^5} + \frac{3r_i' r_j' r_i r_j}{r^5} \qquad (r^2)$$

$$\varphi^{(2)}(\bar r) = \frac{r_i r_j}{2r^5}\int d^3\bar r' \rho(\bar r')\left(3r_i' r_j' - \delta_{ij} r'^2\right)$$

D_{ij} — тензор квадрупольного момента

Для мол. зарядов: $D_{ij} = \sum_a e_a (3 r_i^{(a)} r_j^{(a)} - \delta_{ij} r^{(a)2})$

$\varphi^{(2)}(\bar r) = \frac{D_{ij} r_i r_j}{2r^5} = \frac{D_{ij} n_i n_j}{2r^3}$ потенциал статич. квадруполя

Св-ва D_{ij}

1) $D_{ij} = D_{ji}$ (симм.)

2) $D_{ii} = 0$ (след = 0)

3) Будет из шар. осей, в ней $D_{ij} = 0$, $i \neq j$ ($\Rightarrow$ из 1)

Если $Q = 0$, $\vec d = 0$, то D_{ij} не завис. от начала СО

2 Энергия взаимод. зарядов в электростатике

полн. эн. поля:

$$U = \int dV \frac{\bar E^2 + \bar H^2}{8\pi} = \frac{1}{8\pi}\int dV \bar E^2 = \frac{1}{8\pi}\int dV \bar E\left(-\frac{\partial \varphi}{\partial \bar r}\right) = \frac{-1}{8\pi}\oint d\bar S \bar E \varphi + \frac{1}{8\pi}\int dV \varphi \frac{\partial \bar E}{\partial \bar r} = \frac{1}{2}\int dV \varphi \rho$$

($\oint d\bar S \bar E = 0$; $\operatorname{div}\bar E = 4\pi\rho$)

для мол. зарядов:

$$U = \frac{1}{2}\sum_{a,b} \varphi_b(\bar r_a) e_a$$

для 1 заряда в т. $\bar r = 0$: $\varphi = \frac{e}{r}$, $U = \infty$

r_0, $\frac{e}{r_0} e = mc^2$, r_0 - класс. радиус эл-на

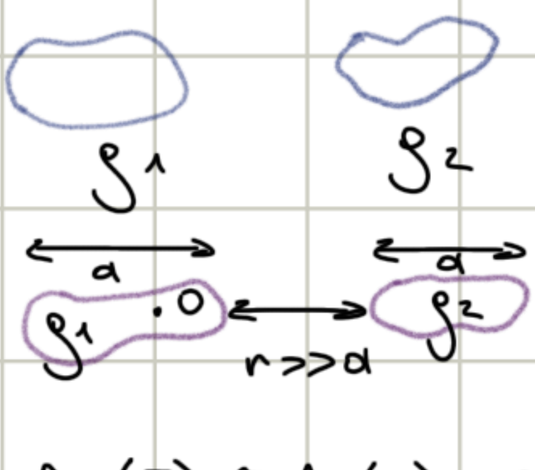
$r_0 = \frac{e^2}{mc^2} \sim 10^{-13}$ м

на расст. $\sim r_0$ и $< r_0$ классич. электродин. внутр. противоречен.

(на самом деле, квант.мех. нужно исп. на $r \sim \frac{\hbar^2}{me^2} \sim \frac{r_0}{\alpha} \sim 10^{-10}$ м)

$a \neq b$

$$U = \frac{1}{2}\sum_{\substack{a,b \\ a\neq b}} \varphi_b(\bar r_a) e_a = \sum_{a<b} \varphi_b(\bar r_a) e_a$$ энергия взаимод. стат. зар.



$$U = \int dV \rho_1(\bar r)\varphi_2(\bar r)$$

$$\varphi_2(\bar r) \simeq \varphi_2(0) + r_i \frac{\partial}{\partial r_i}\varphi_2(0) + \frac{1}{2} r_i r_j \frac{\partial^2}{\partial r_i \partial r_j}\varphi_2(0)$$

$$U \simeq \varphi_2(0)\int dV \rho_1(\bar r) + \underbrace{\nabla_i \varphi_i(0)}_{-E_i}\underbrace{\int dV \rho_1(\bar r) r_i}_{d_i} + \frac{\partial^2}{\partial r_i \partial r_j}\varphi_2(0)\int dV \rho_1(\bar r) r_i r_j = Q_1\varphi_2 - (\vec d_1, \bar E_2) +$$

$$+ \frac{1}{6} D_{ij}^{(1)} \frac{\partial^2}{\partial r_i \partial r_j}\varphi_2(0) + \frac{1}{6}\Delta\varphi_2(0)\int dV \rho_1(\bar r) r^2$$

$-4\pi\rho_2 = 0$ (т.к. смотрим в 1ой обл.)

$$U \approx Q_1\varphi_2 - (\vec d_1 \bar E_2) + \frac{1}{6} D_{ij1} \frac{\partial^2}{\partial r_i \partial r_j}\varphi_2(0)$$

3 Магнитостатика

$\triangleq$ финитное движ. зарядов (в огр. объёме)

$f(t)$ меняется в конеч. пределах

$$\frac{1}{T}\int_0^T \frac{\partial f}{\partial t}\,dt = \frac{f(T)-f(0)}{T} \to 0, \quad T\to\infty$$

$$\operatorname{div}\bar{H}=0$$

$$\operatorname{rot}\bar{H}=\frac{1}{c}\frac{\partial \bar{E}}{\partial t}+\frac{4\pi}{c}\bar{j}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\operatorname{div}\bar{j}=0$$

$$\overline{f(t)} = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T dt\, f(t)$$

$$\begin{cases} \operatorname{div}\overline{\bar{H}}=0 \\ \operatorname{rot}\overline{\bar{H}}=\frac{4\pi}{c}\overline{\bar{j}} \\ \operatorname{div}\overline{\bar{j}}=0 \end{cases}$$

осн. ур-я магнитостатики

далее $\overline{}$ не пишем

$$\bar{H}=\operatorname{rot}\bar{A}$$

$$\operatorname{rot}\bar{H}=\operatorname{rot}\operatorname{rot}\bar{A}=\operatorname{grad}\operatorname{div}\bar{A}-\Delta\bar{A}=\frac{4\pi}{c}\bar{j}$$

Кул. калибр. $\operatorname{div}\bar{A}=0$

$$\Delta\bar{A}=-\frac{4\pi}{c}j \Rightarrow \bar{A}(\bar{r})=\frac{1}{c}\int d^3\bar{r}\,\frac{\bar{j}(\bar{r}')}{|\bar{r}-\bar{r}'|}$$

$$\bar{H}=\operatorname{rot}\bar{A}=\frac{1}{c}\int d^3\bar{r}'\,\frac{[\bar{j}(\bar{r}'),\bar{r}-\bar{r}']}{|\bar{r}-\bar{r}'|^3}$$

з-н Био-Савара